Administration & Tuning des Bases de données

1

Introduction

Plan

Présentation générale des BD et SGBD : Rappels

- **Généralités**
  - Définitions, historique des SGBD, des BD
- **Le SGDB**
  - Niveaux de description et Architecture des SGBD
  - Objectifs et fonctionnalités d'un SGBD
- **Le SGBD ORACLE**
  - Architecture générale, description, fonctions ..

Définition d'une bases de données

- Collection de données **cohérentes** et **structurées** (données persistantes) utilisées par des systèmes informatiques.
- Collection de données **fortement structurées et persistantes** dont la structure est définie dans un schéma au moyen d'un langage de définition de données.
- Les données et le schéma sont gérés à l'aide d'un logiciel appelé **système de gestion de bases de données (SGBD).**

4

Définition d'un SGBDS

Un SGBD: système de gestion de base de données

- Un ensemble de **logiciels informatiques** qui sert à **la manipulation** des bases de données.
- Il sert à effectuer des opérations ordinaires telles que **consulter, modifier, construire, organiser, transformer, copier, sauvegarder** ou **restaurer** des bases de données. Il est souvent utilisé par d'autres logiciels ainsi que les administrateurs ou les développeurs.
- L'ensemble, dont le composant central est **le moteur de base de données**, peut être sous forme de **composants logiciels**, de **serveurs**, de **logiciels applicatifs** ou **d'environnement de programmations.**
- Il permet généralement à plusieurs utilisateurs et plusieurs logiciels de manipuler plusieurs bases de données en même temps quelque soit le contenu et l'organisation des BDs.

5

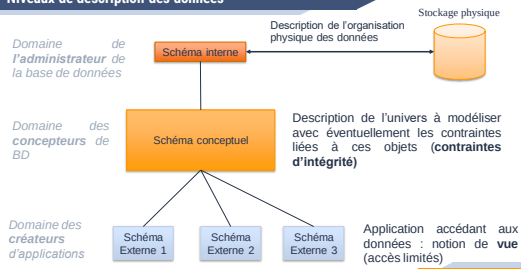
Rôle d'un administrateur

Garantir un fonctionnement optimal de la base (maintenance)

- **installer le SGBD**
  - serveur, clients, outils d'applications
- **créer la base et la faire évoluer**
  - définir les organisations logique et physique de stockage
  - définir les ressources de mémorisation des données
- **enregistrer et gérer les utilisateurs**
  - créer les rôles, profils utilisateurs
  - affecter les rôles appropriés aux utilisateurs
  - assurer la sécurité et la cohérence des données
- **définir les stratégies de sauvegarde (sauvegarde, restauration, archivage)**
  - gérer les accès aux données
- **maintenir de bonnes performances (ou les améliorer)**
- **permettre l'échange de données Base <-> Extérieur**
  - Export/import, SQLloader

6

Niveaux de description des données



Fonctionnalités d'un SGBD

- **Interface** : Rôle : Interpréteur de requêtes
- **Analyseur de requêtes** : Rôle :
  - Génération de l'arbre algébrique
  - Optimisation de la requête : génération de l'arbre optimisé
  - Génération du plan d'exécution
- **Gestionnaire de transactions** : une transaction est l'unité d'exécution d'une requête: elle a la forme
  - **Début transaction**
  - **Demande de verrous**
  - **Lecture/ ecriture**
  - **Fin transaction**

Rôle : piloter l'exécution d'une requête

- **Gestion de la mémoire** : **Le** SGBD gère un espace de stockage suivant deux aspects :
  - **Mémoire centrale** : Buffer de données reçoit les données transférées de la MS et le Buffer SQL qui contient le plan d'exécution de la requête
  - **Mémoire secondaire** qui contient les tables de données stockées suivant des organisations de stockage

Objectifs des SGBD

- **Indépendance des données par rapport aux supports physiques**
  - Notion de relation qui définit la structure de données
  - La structure d'implémentation d'une relation est la table sur laquelle seront définis des chemins d'accès.
- **Indépendance logique**
  - Le SGBD doit autoriser plusieurs visions d'utilisateurs sur la base
  - Possible grâce à la notion de vues

Objectifs des SGBD

- **Evolution de la BD**
  - **Evolution des données**
    - Insertion
    - Suppression
    - Modification
  - **Evolution du schéma : Modification de la structure d'une relation**
    - Ajout, suppression d'attributs
    - Ajout d'une nouvelle relation.
- **Cohérence de données**
  - Intégrité des données
  - Les données d'une base de données doivent vérifier des invariants appelés contraintes d'intégrité.

10

Objectifs des SGBD

Partageabilité des données et sécurité de fonctionnement

- **Possibilité d'autoriser plusieurs utilisateurs à accéder en même temps à la base de données**
- **Gestion des conflits d'accès et d'écriture.**
- **Sécurité de la BD**
  - Gestion des utilisateurs
  - Gestion des droits d'accès
  - Gestion des transactions
- **Intégrité de la BD**
  - Protection contre les pannes
  - Reprise après panne
  - Gestion des journaux log

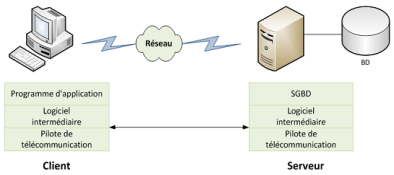
11

Principales architectures des BDs

- **Architecture centralisée**
  - Programme d'application et SGBD sur même machine (même site)
  - Premiers systèmes
- **Architecture du type client-serveur**
  - Programme d'application = client
    - Interface (IHM) + traitement du domaine d'application
- **SGBD = serveur de données**
  - machines (sites) différentes

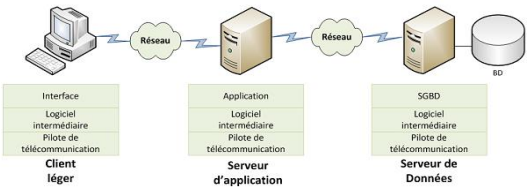
12

Architecture Client-Serveur



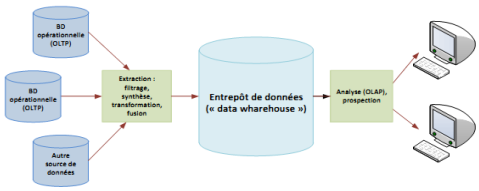
13

Architecture à trois tiers



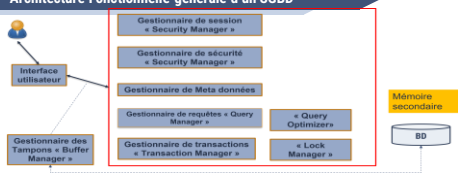
14

Entrepôt de données



15

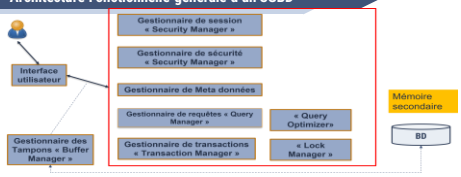
Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



1. L'utilisateur envoie une requête SQL au SGBD pour effectuer des opérations sur la base de données, telles que la sélection, l'insertion, la mise à jour ou la suppression de données.

16

Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD

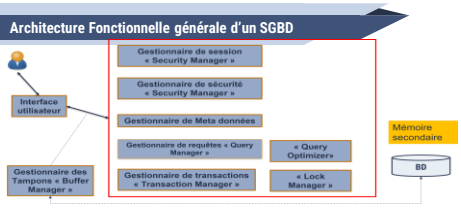


2. **Gestionnaire de sessions (Session Manager) :** Il gère les connexions des utilisateurs à la base de données, suivant l'authentification et la gestion des sessions.

3. **Gestionnaire de sécurité (Security Manager) :** Il gère les autorisations et les droits d'accès aux données pour assurer la confidentialité et la sécurité des informations stockées dans la base de données.

17

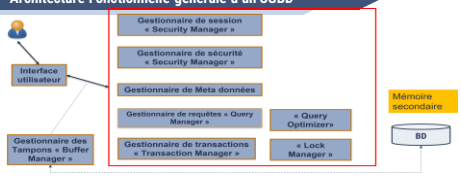
Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



4. **Gestionnaire de métadonnées (Metadata Manager) :** Il stocke et gère les métadonnées, c'est-à-dire les informations sur la structure de la base de données, les schémas, les relations entre les tables,

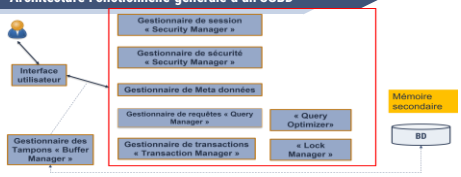
18

Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



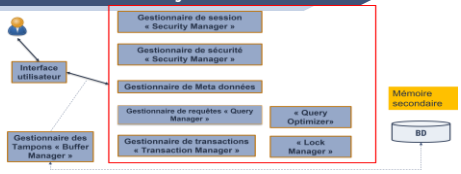
5. **Gestionnaire de requêtes (Query Manager) :** Il analyse les requêtes SQL reçues et détermine le meilleur plan d'exécution possible en utilisant des techniques d'optimisation. Cela inclut l'analyse syntaxique, la génération de plans d'exécution et l'optimisation pour améliorer les performances. Il travaille en tendem avec l'optimiseur de requête

Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



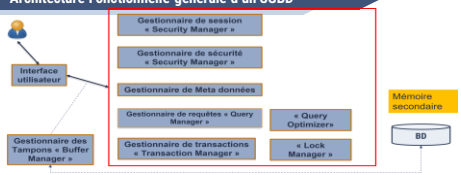
6. **Gestionnaire de transactions (Transaction Manager) :** Si la requête implique des modifications de données, le gestionnaire de transactions assure la cohérence des données en gérant les verrous, les validations, et en garantissant que les transactions sont exécutées de manière atomique, cohérente, isolée et durable (ACID).

Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



6. **Gestionnaire de verrous (Lock Manager) :** En cas de transactions concurrentes, le gestionnaire de verrous attribue des verrous pour assurer l'isolation des transactions et éviter les conflits d'accès aux données.

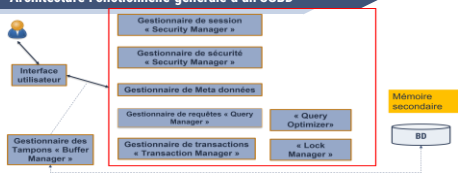
Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



6. **Gestionnaire de tampons (Buffer Manager) :** gère la communication entre l'interface utilisateur, les gestionnaires de requêtes, les gestionnaires de transactions, et le stockage sur disque. Il travaille en étroite collaboration avec le moteur de stockage pour garantir un accès efficace aux données.

22

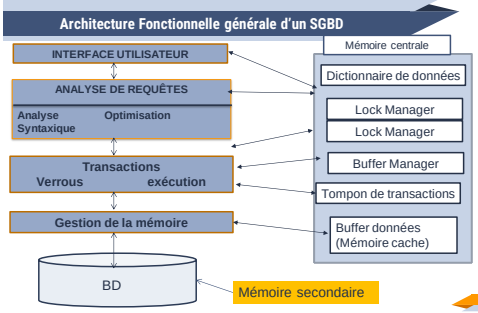
Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



6. Il gère le transfert des données entre la mémoire centrale et le stockage de données sur disque. Il maintient un ensemble de tampons en mémoire pour stocker temporairement les pages de données les plus récemment accédées, réduisant ainsi le besoin d'accéder fréquemment au stockage de données..

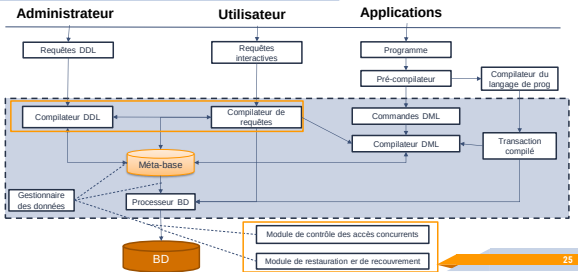
23

Architecture Fonctionnelle générale d'un SGBD



24

Architecture interne d'un SGBD



Architecture d'un SGBD

- **Gestionnaire de données**
  - La base de données ainsi que la méta-base sont stockées en mémoire secondaires. L'accès à leurs données est assuré par le gestionnaire de données.
  - L'accès est d'abord contrôlé par le système de gestion de fichier, le gestionnaire de données est un module de plus haut niveau assurant l'accès aux données via un ensemble de buffers.
- **Méta-base**
  - Contient toutes les informations sur les données comme la structure des tables, les types de données, les index crées, etc.

Architecture d'un SGBD

- **Compilateur DDL**
  - Compile et exécute le schéma de définition de données et sauvegarde les descriptions dans la méta-base.
- **Compilateur DML**
  - Compile et exécute les requêtes de manipulation de données.
- **Compilateur de requêtes**
  - Traite les requêtes utilisateurs saisies de manière interactive. Il parse, analyse puis compile ces requêtes.

Architecture d'un SGBD

- **Processeur de base de données**
  - Contrôle l'accès à la base de données. Il reçoit des ordres de recherche ou de mise à jour et les exécute sur la base de données. L'accès aux données est assuré par le gestionnaire de données.
- **Pré-compilateur**
  - Permet d'extraire les commandes DML pour une compilation en code objet. Le reste du code est envoyé au compilateur du langage de programmation, ensuite les deux codes objets sont fusionnés pour générer des transactions qui seront à leur tour envoyée au processeur de BD

28

SGBD ORACLE

- **Un système de gestion de base de données relationnel (SGBDR)** qui depuis l'introduction du support du modèle objet dans sa version 8 peut être aussi qualifié de système de gestion de base de données relationnel-objet (SGBDRO).
- Fourni par **Oracle Corporation**, il a été développé par Larry Ellison, accompagné d'autres personnes telles que Bob Miner et Ed Oates.
- ORACLE a été édité par la société Oracle Corporation, implantée aux USA à RedWood Shores en Californie.
- Depuis, les produits ORACLE n'ont cessé d'évoluer avec l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Aujourd'hui ORACLE est un SGBD réparti, qui s'est tourné vers le Web.

29